

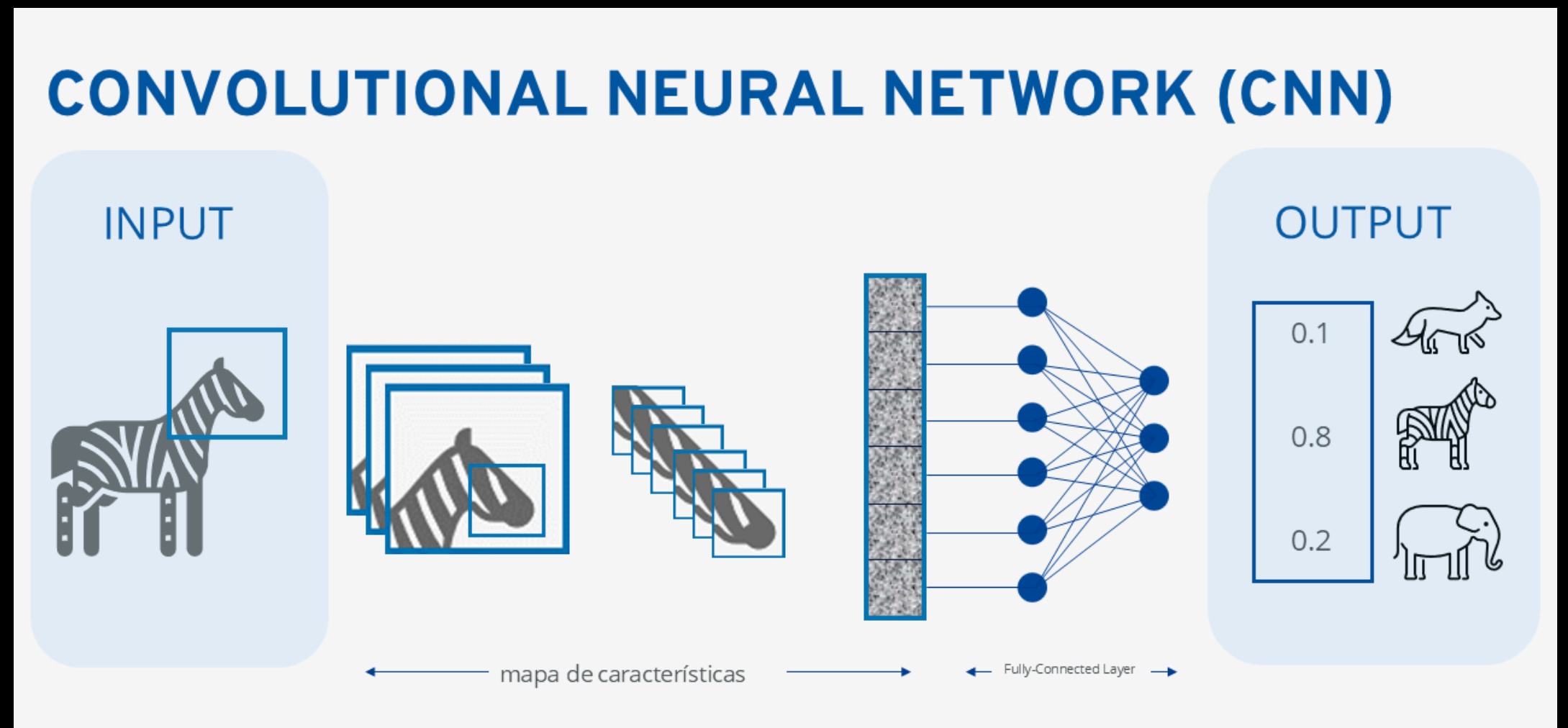
Redes Convolucionales (CNN)

DEEP LEARNING

El problema con las imágenes

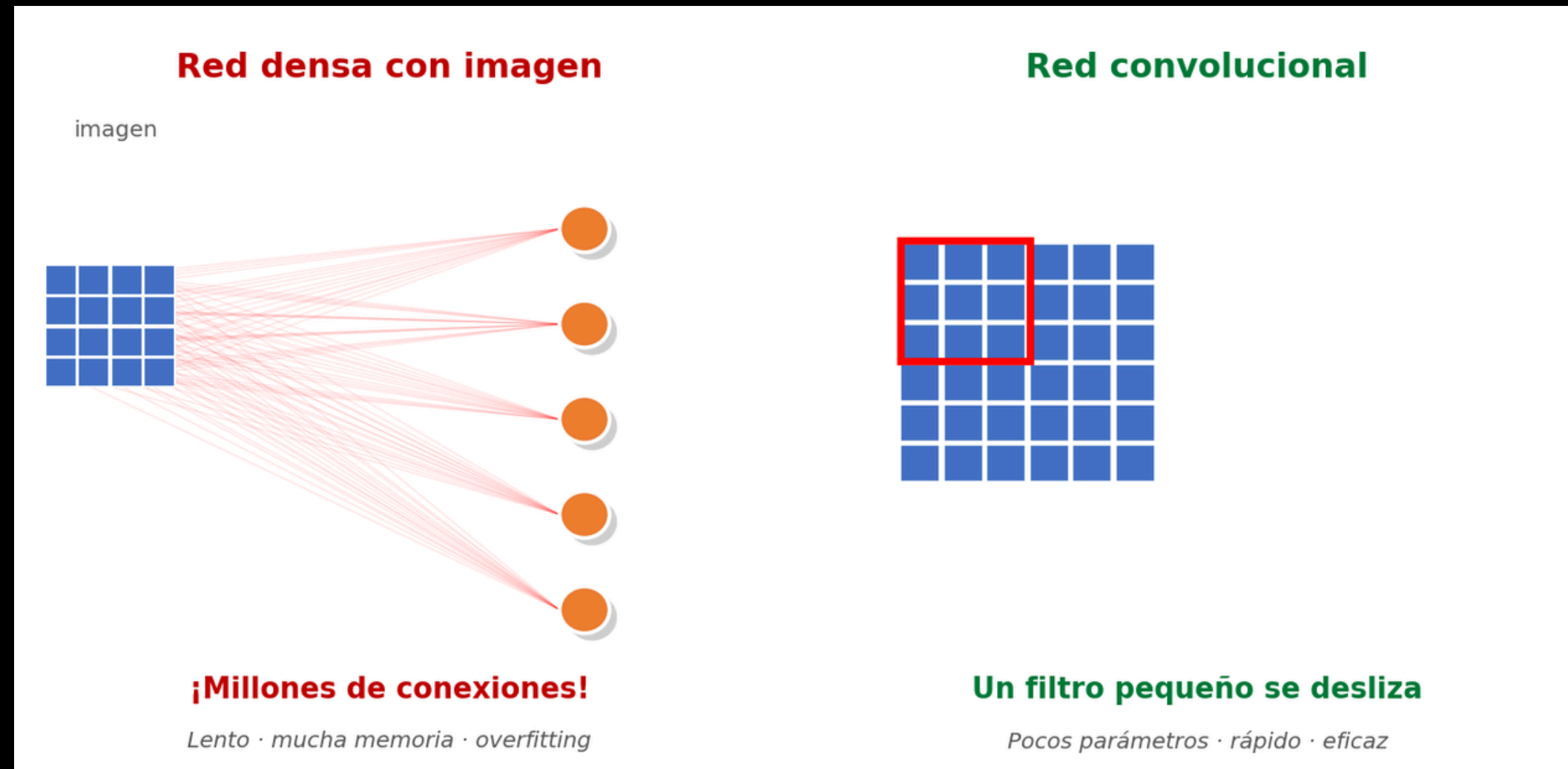
- Una foto a color de 224×224 tiene unos 150.000 valores (píxeles).
- Con una red densa, la primera capa necesitaría millones de conexiones.
- Eso es lento, consume mucha memoria y provoca overfitting.
- Además: ¿y si el gato aparece en otra esquina de la foto?
- ***Necesitamos algo más inteligente. Ahí entran las CNN.***

https://adamharley.com/nn_vis/cnn/3d.html



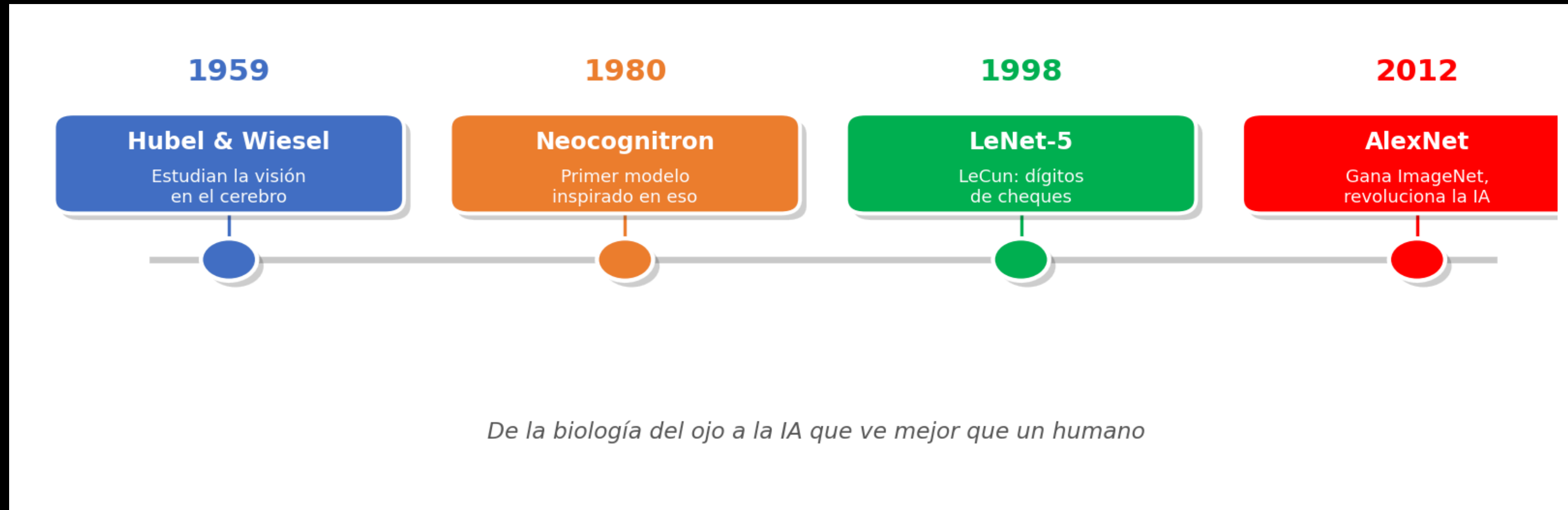
¿Qué es una CNN?

- Una red diseñada para entender imágenes.
- En vez de mirar todos los píxeles a la vez, busca patrones pequeños.
- Detecta bordes, texturas y formas y los va combinando.
- *Pocos parámetros y robusta: da igual dónde esté el objeto.*



Un poco de historia

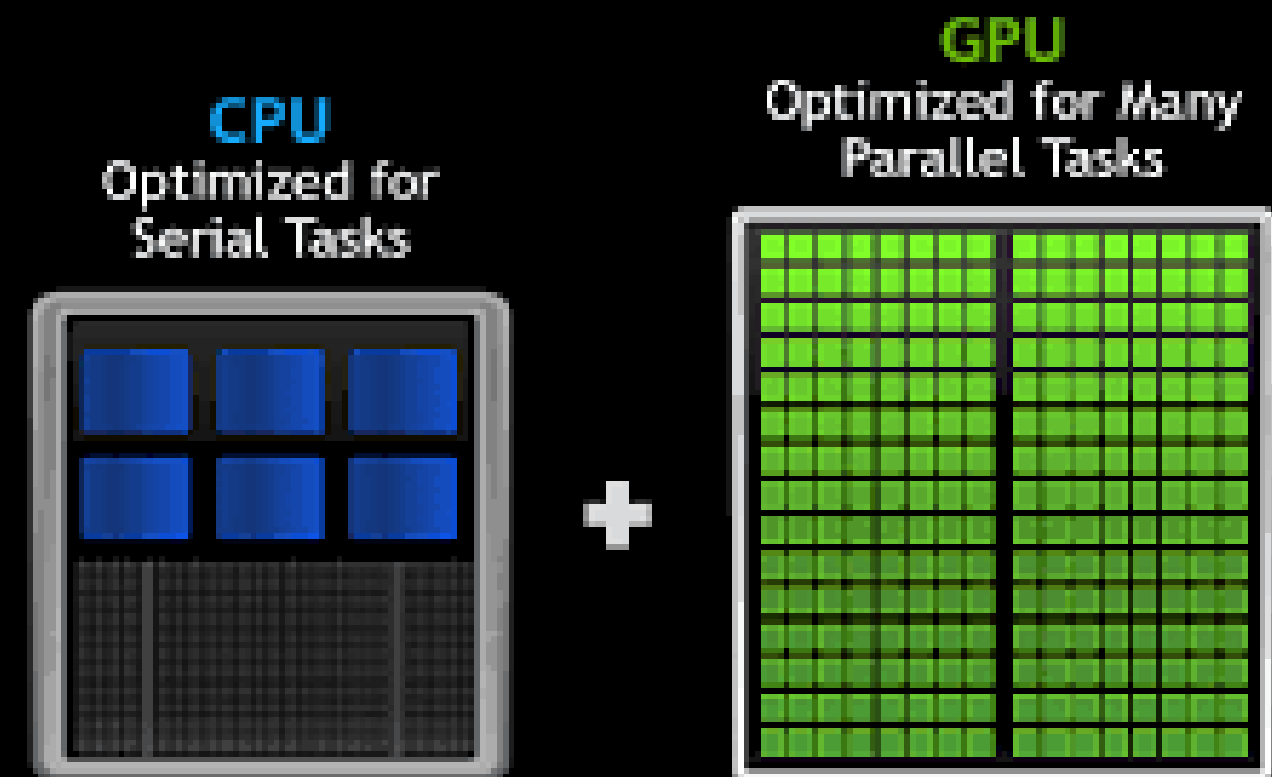
- Nacen inspiradas en cómo el cerebro procesa la visión.
- Hubel y Wiesel (1959) vieron que hay neuronas que detectan bordes.
- LeCun (1998) creó LeNet-5 para leer dígitos de cheques.
- En 2012, AlexNet arrasó en la competición ImageNet.



2012: el año que lo cambió todo

- ImageNet: competición de clasificar 1,2 millones de imágenes en 1000 clases.
- Hasta 2012, los mejores métodos cometían ~26% de error.
- AlexNet, una CNN, bajó el error al 16% de golpe.
- Fue posible gracias a 3 cosas: más datos, GPUs y las CNN.
- ***Desde entonces, las CNN dominan la visión por computador.***

Why a GPU?

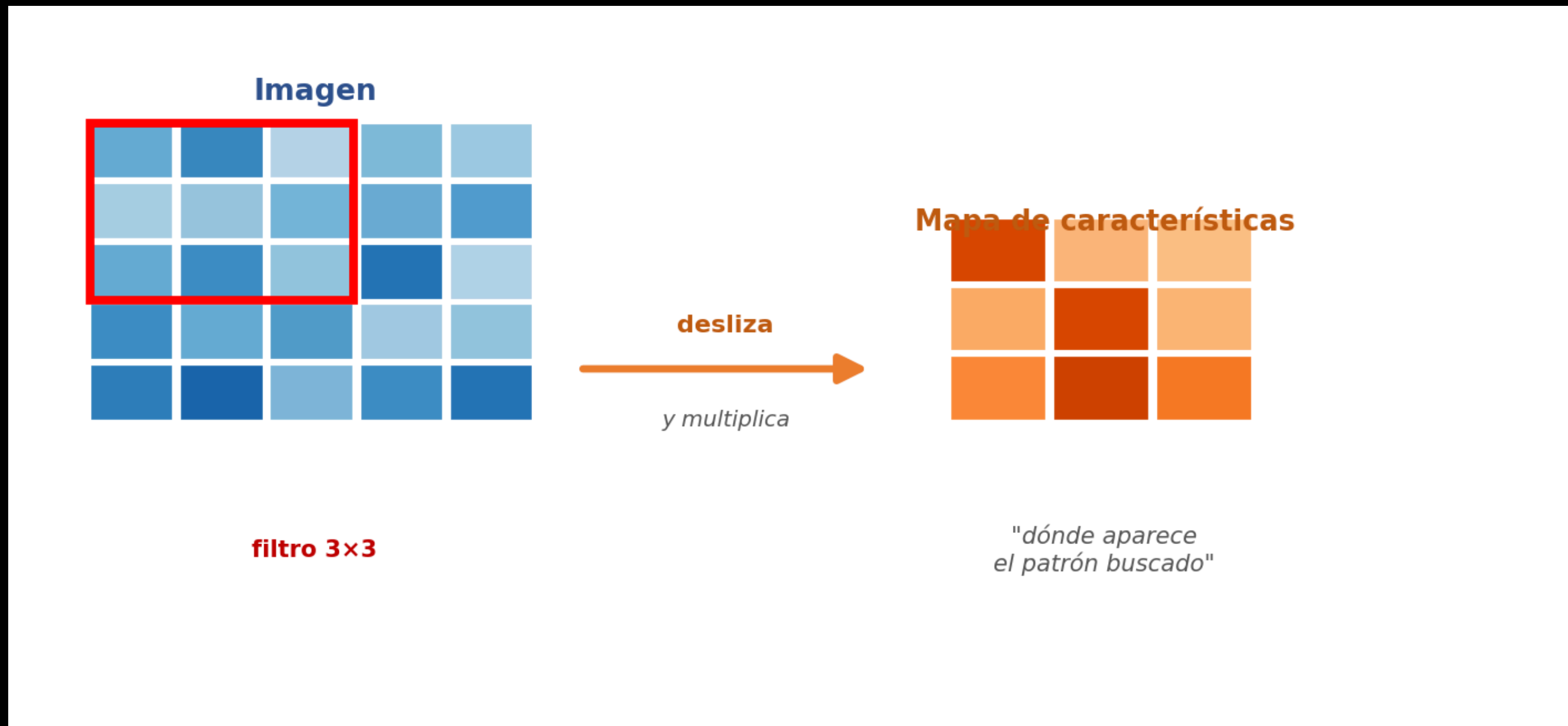


¿En qué se diferencian?

- Red densa: conecta TODO con TODO. No entiende de posición.
- CNN: usa filtros pequeños que se deslizan por la imagen.
- La CNN reutiliza el mismo filtro en toda la imagen → pocos parámetros.
- Y reconoce un patrón esté donde esté (arriba, abajo, a un lado).
- ***Por eso la densa sirve para tablas y la CNN para imágenes.***

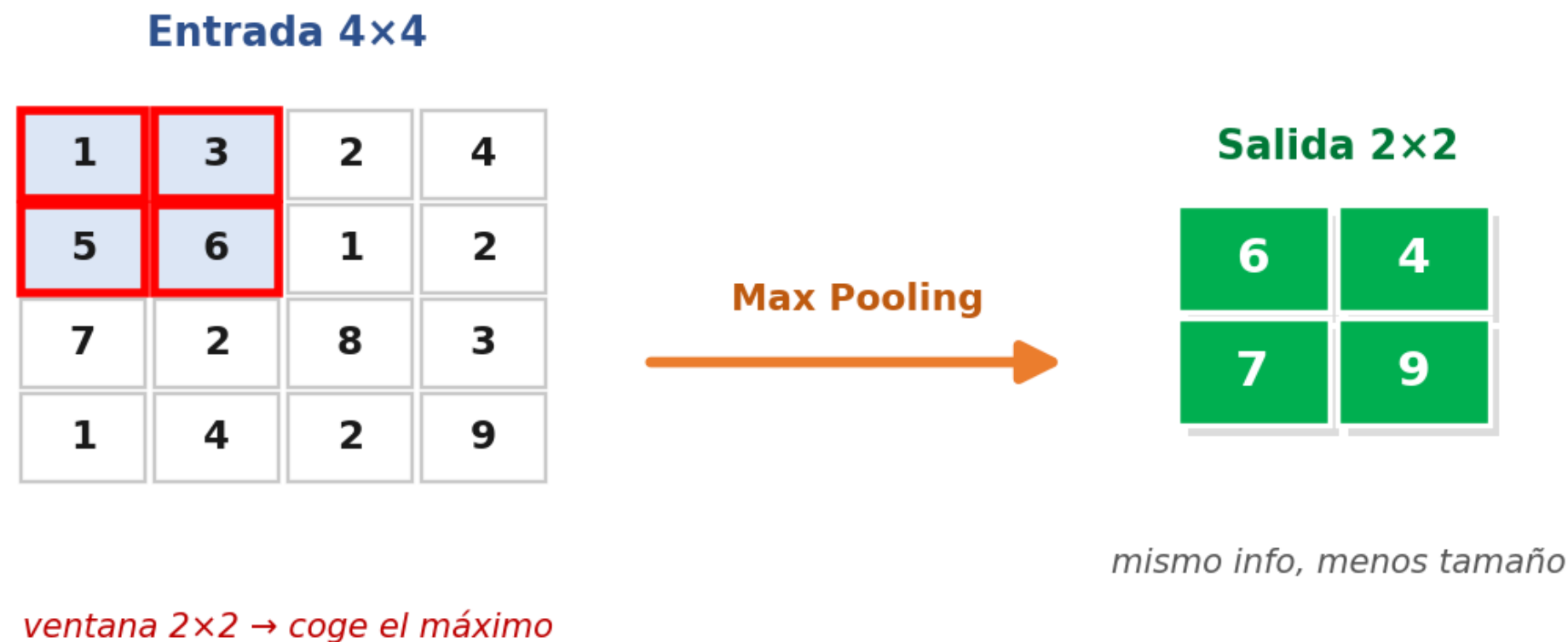
La capa de convolución

- Un filtro es una pequeña matriz que busca un patrón concreto.
- Se desliza por toda la imagen multiplicando valores.
- Produce un 'mapa' que marca dónde aparece ese patrón.



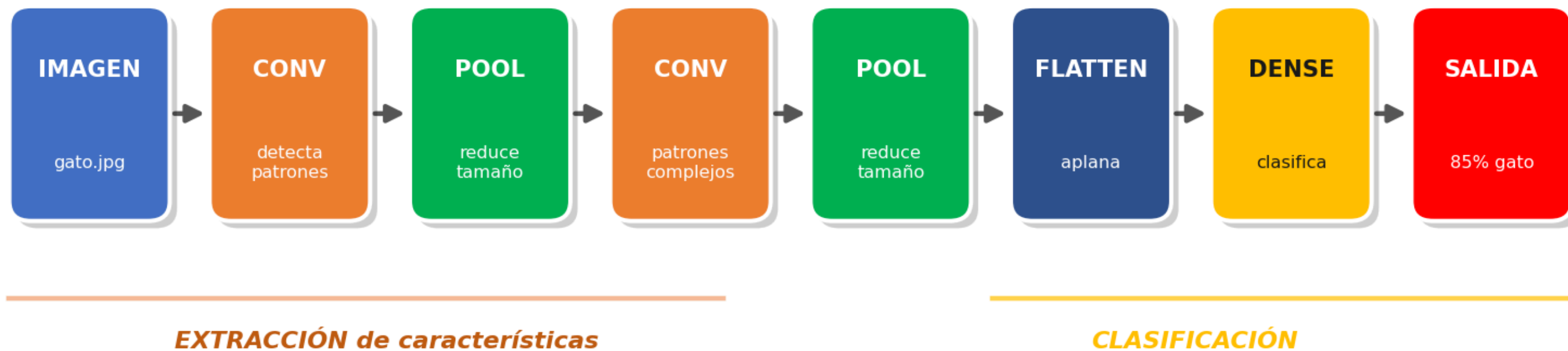
La capa de pooling

- Resume la información reduciendo el tamaño del mapa.
- Max Pooling: de cada ventana se queda con el valor más alto.
- Menos datos = más rápido, y conserva lo importante.



Anatomía de una CNN

- Primero: bloques de Conv + Pooling que EXTRAEN características.
- Luego: Flatten convierte los mapas en un vector.
- Por último: capas Dense que CLASIFICAN, como en el Día 1.



Los tipos de capa de una CNN



Conv y Pooling extraen · Flatten conecta · Dense y Softmax deciden.

¿Cuándo usar una CNN?

- imágenes, fotos, radiografías... cualquier cosa con estructura espacial.
- También sirven para audio (espectrogramas) y algunas señales.
- No: para datos en tabla (filas y columnas) usa redes densas.
- No: para texto o series temporales hay otras redes (las veremos).
- ***Regla: si la POSICIÓN de los datos importa, piensa en CNN.***